



TỔNG HỢP MẠCH LOGIC TUẦN TỰ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GRAFCET

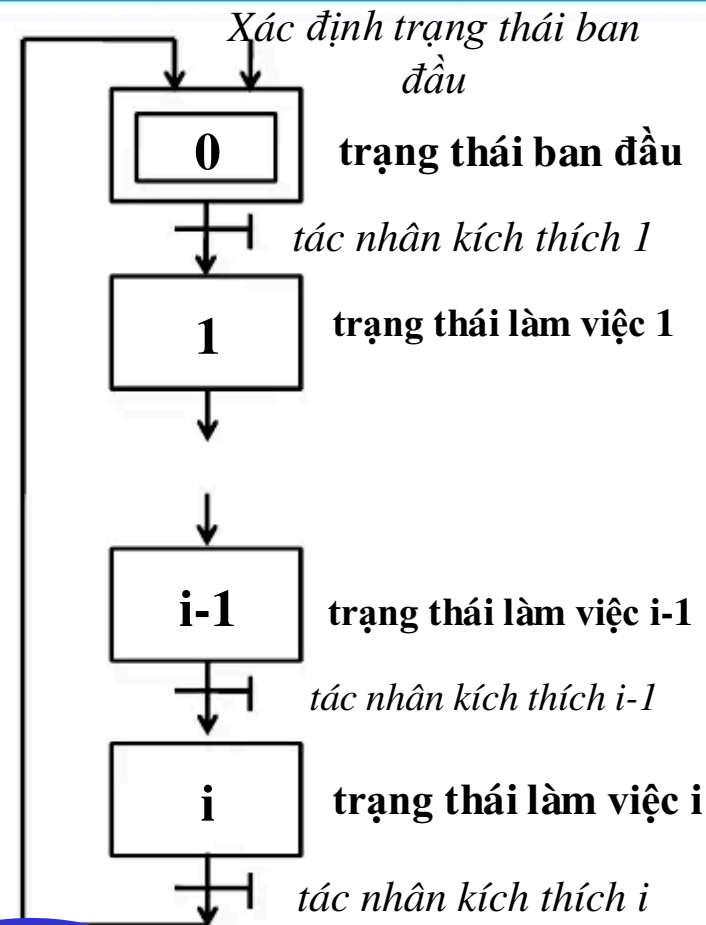
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA XNCN - VIỆN ĐIỆN



1. Khái niệm về Grafcet

1.1 Phương pháp GRAFCET

- ◆ Biểu diễn các quá trình công nghệ dưới dạng lưu đồ (graph) các trạng thái làm việc.
- ◆ Xây dựng các hàm logic điều khiển và sơ đồ điều khiển từ lưu đồ các trạng thái làm việc.





1. Khái niệm về Grafcet

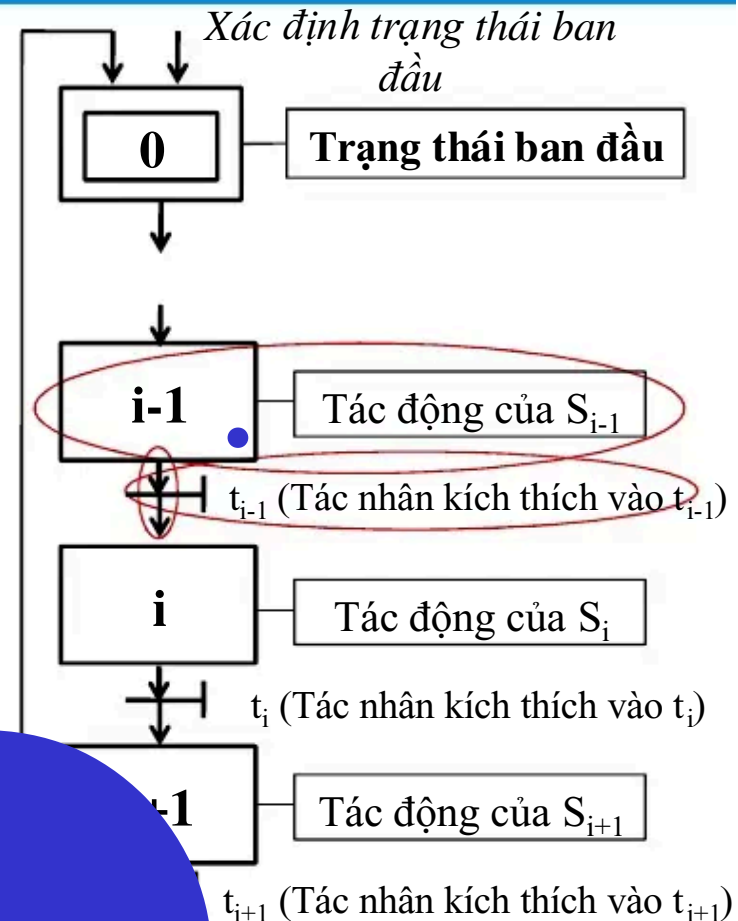
1.2. Thành phần và các ký hiệu thường gặp trong Grafcet:

- Trạng thái (S_i)
- Chuyển tiếp (t_i)
- Cung định hướng (a_i)

1.3 Quy tắc hoạt động của Grafcet (Quy tắc vượt qua chuyển tiếp)

Khi một chuyển tiếp được vượt qua sẽ:

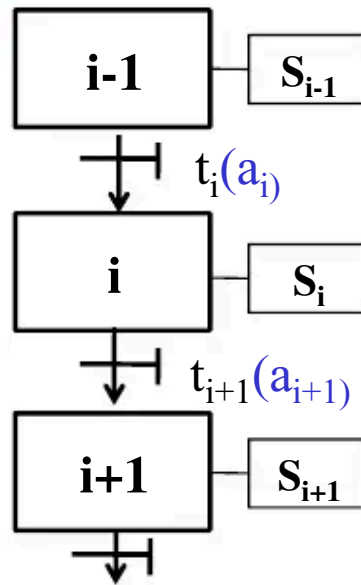
- Làm hoạt động trạng thái kế tiếp
- Khử hoạt động của trạng thái đầu vào của chuyển tiếp





1. Khái niệm về Grafcet

1.4 Grafcet và hàm logic tương ứng



$$\begin{cases} S_i^+ = a_i S_{i+1} \\ S_i^- = S_{i+1} \end{cases}$$

Trong đó:

S_i : Là tín hiệu ra của trạng thái thứ i

a_i : Là tác nhân kích thích vào chuyển tiếp t_i

S_i^+ : Là hàm đóng của trạng thái i

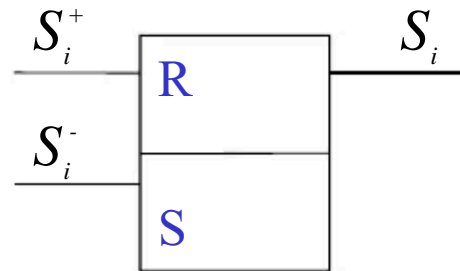
S_i^- : Là hàm cắt của trạng thái i



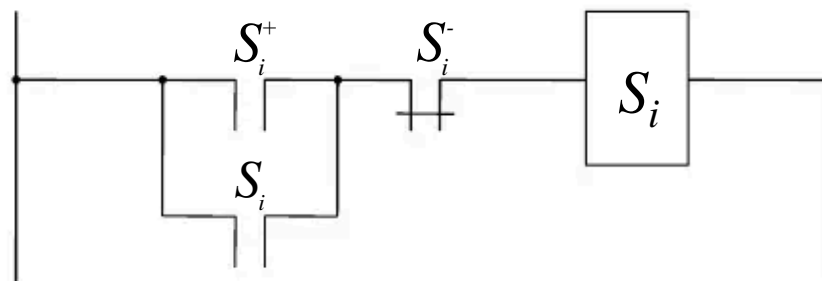
1. Khái niệm Grafcet

1.5 Chuyển sang mạch điện tương ứng

- Mạch điện không tiếp điểm (Dùng phần tử RS Flip Flop)



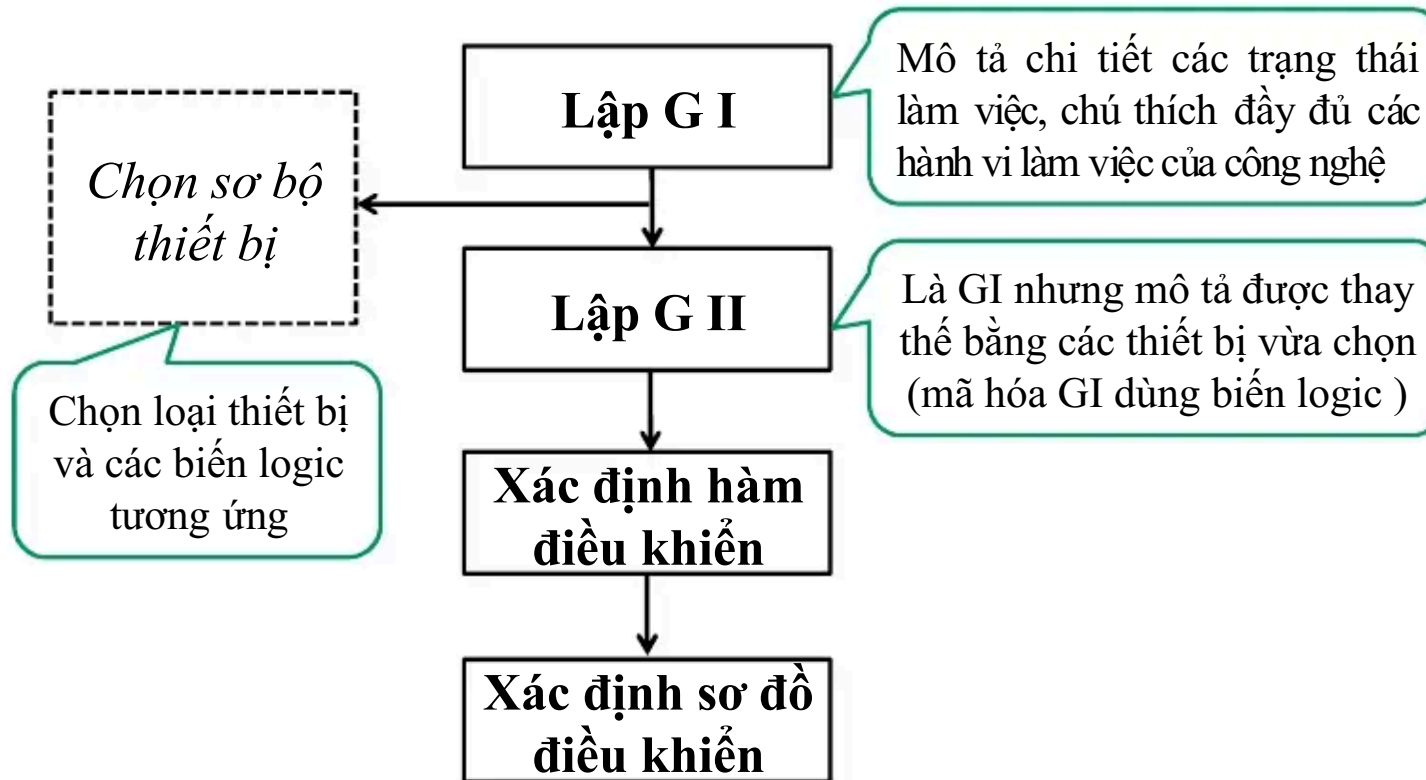
- Mạch điểm rơ le tiếp điểm $S_i = (S_i^+ + S_i^-) \cdot \overline{S_i^-}$





2. Thiết kế theo phương pháp Grafcet

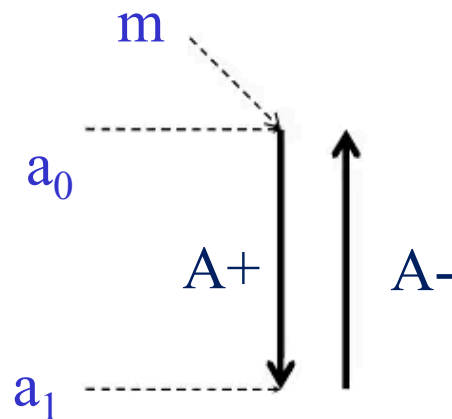
2.1 Trình tự thiết kế theo phương pháp Grafcet





2. Thiết kế theo phương pháp Grafcet

2.2 Ví dụ 1: Công nghệ khoan 1 lỗ:



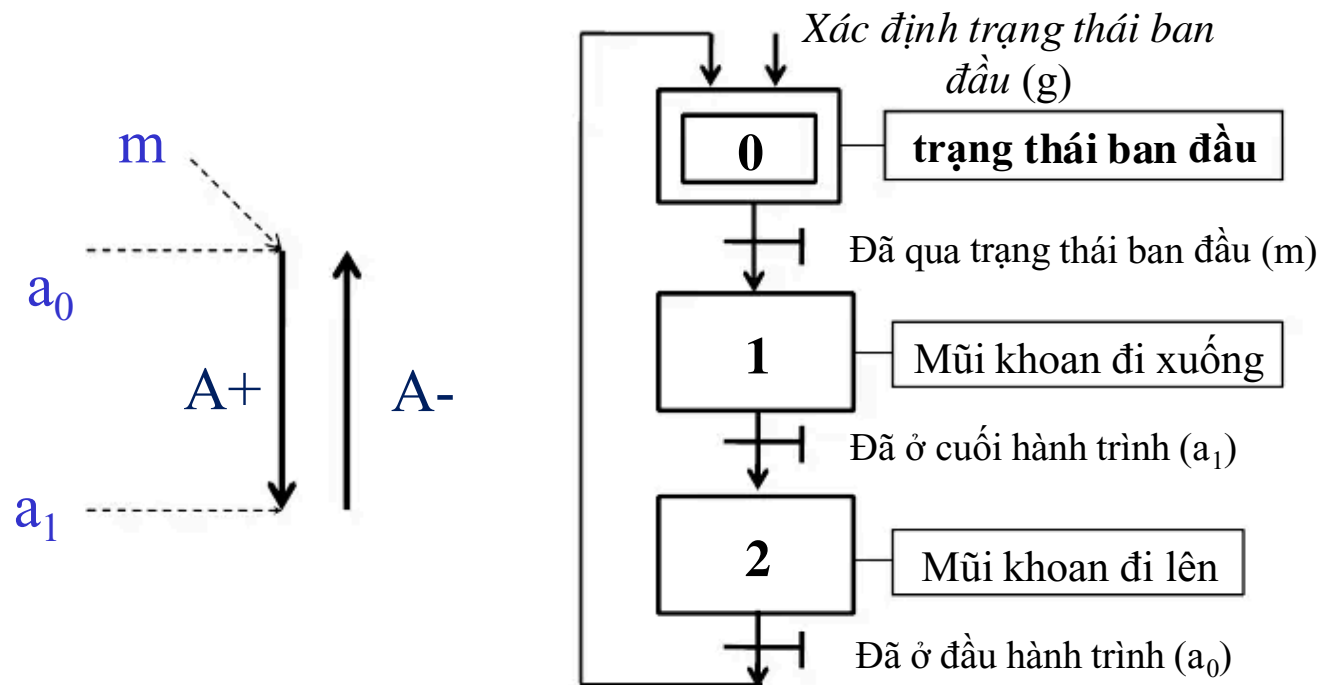
Khoan được gắn trên một pít tông chuyển động lên xuống

- Ban đầu mũi khoan ở vị trí a_0
- Nhấn nút khởi động m.
- Động cơ khoan chạy, pít tông chuyển động đi xuống ($A+$)
- Sau khi đến vị trí a_1 pít tông dừng lại và chuyển động đi lên.
- Tới vị trí a_0 pít tông dừng lại. Động cơ khoan dừng.
- Nhấn m để tiếp tục chu trình.



2. Thiết kế theo phương pháp Grafcet

a. Lập Grafcet I

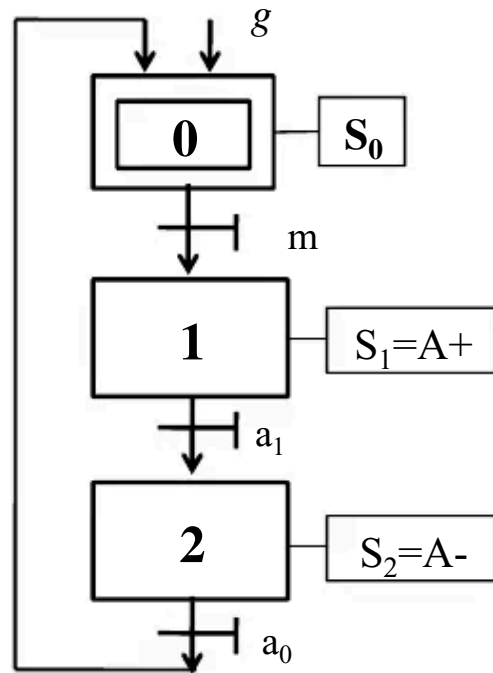




2. Thiết kế theo phương pháp Grafcet

b. Lập Grafcet II

c. Xác định hàm điều khiển



$$\begin{cases} S_0^+ = g + a_0 S_2 \\ S_0^- = S_1 \end{cases}$$

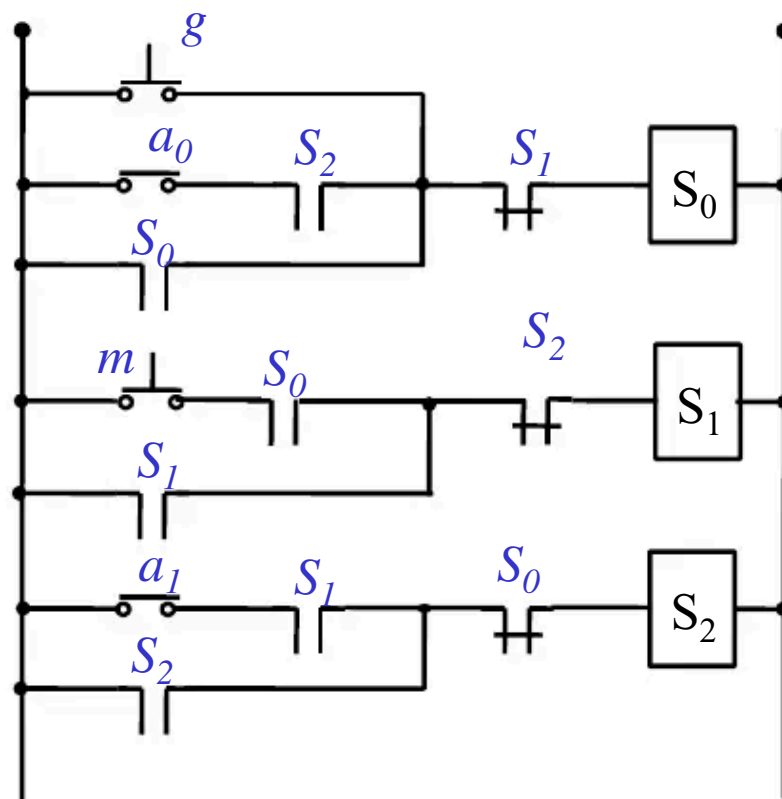
$$\begin{cases} S_1^+ = m S_0 \\ S_1^- = S_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_2^+ = a_1 S_1 \\ S_2^- = S_0 \end{cases}$$



2. Thiết kế theo phương pháp Grafcet

d. Xây dựng sơ đồ điều khiển sử dụng rơ le tiếp điểm

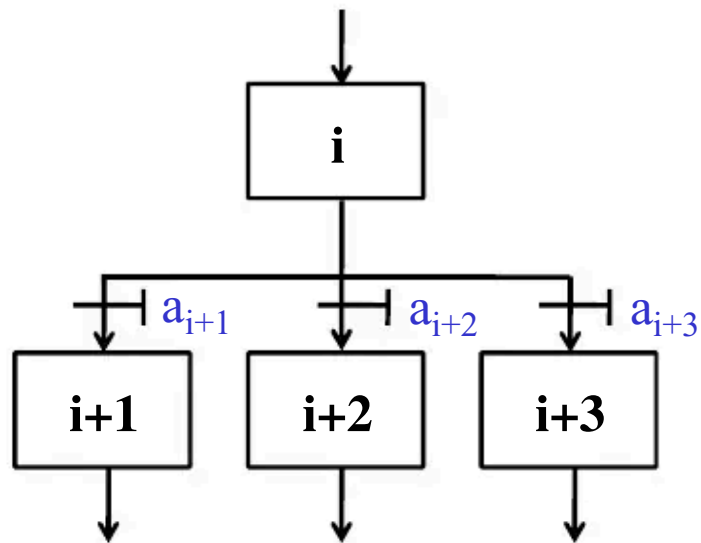




3. Phân nhánh trong Grafcet

3.1 Phân kỳ “hoặc”:

Ký hiệu:



Hàm logic:

$$S_i^- = S_{i+1} + S_{i+2} + S_{i+3}$$

$$S_{i+1}^+ = a_{i+1} S_i$$

$$S_{i+2}^+ = a_{i+2} S_i$$

$$S_{i+3}^+ = a_{i+3} S_i$$

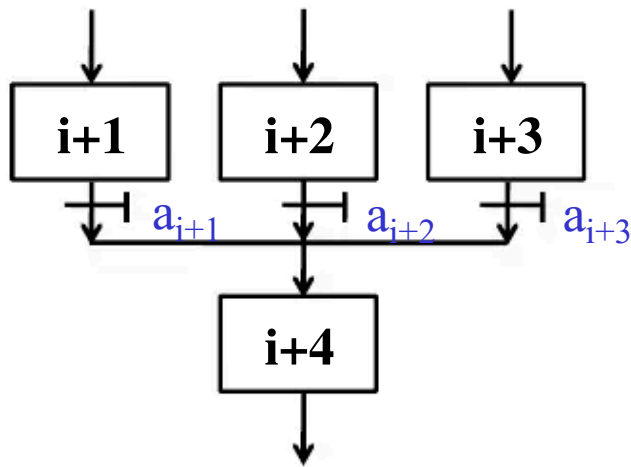


3. Phân nhánh trong Grafcet

3.2 Hội tụ “hoặc”

Ký hiệu:

Hàm logic:



$$S_{i+1}^- = S_{i+2}^- = S_{i+3}^- = S_{i+4}$$

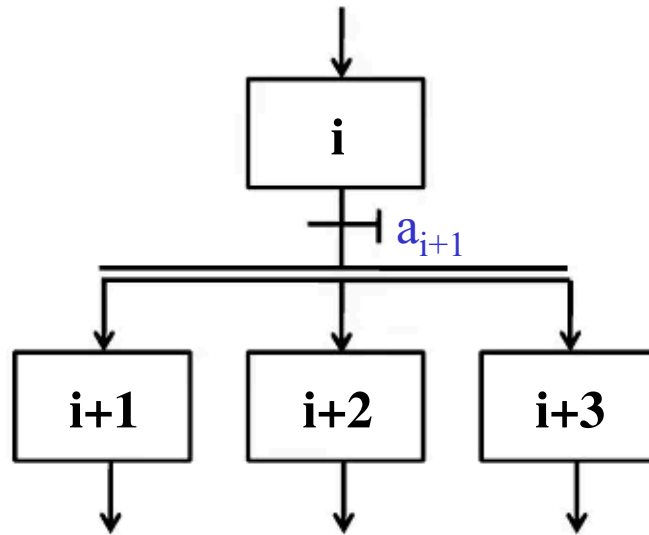
$$S_{i+4}^+ = a_{i+1}S_{i+1} + a_{i+2}S_{i+2} + a_{i+3}S_{i+3}$$



3. Phân nhánh trong Grafcet

3.3 Phân kỳ “và”

Ký hiệu:



Hàm logic:

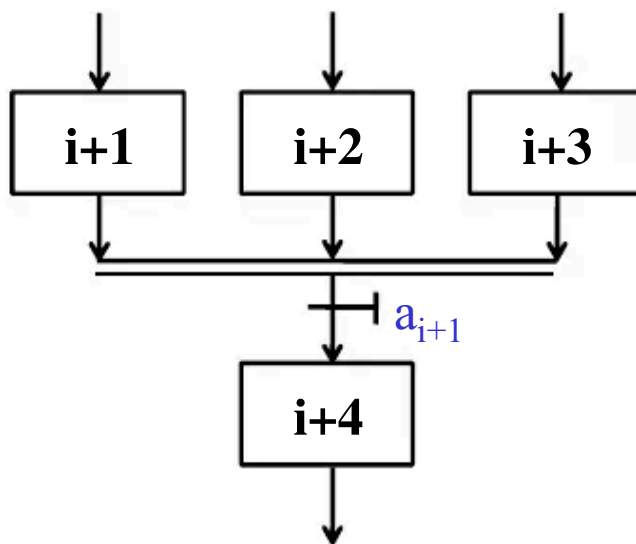
$$S_i = S_{i+1} \cdot S_{i+2} \cdot S_{i+3}$$
$$S_{i+1}^+ = S_{i+2}^+ = S_{i+3}^+ = a_{i+1} \cdot S_i$$



3. Phân nhánh trong Grafcet

3.4 Hội tụ “và”

Ký hiệu:



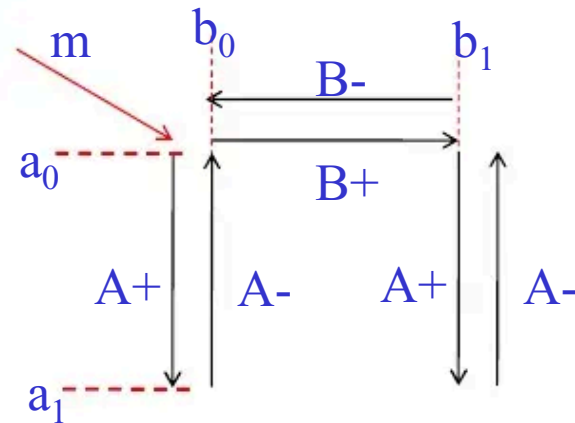
Hàm logic:

$$\begin{aligned} S_{i+1} &= S_{i+2} = S_{i+3} = S_{i+4} \\ S_{i+4}^+ &= a_{i+1} \cdot S_{i+1} \cdot S_{i+2} \cdot S_{i+3} \end{aligned}$$



Ví dụ 2

Ví dụ 2: Gấp vật từ vị trí A sang vị trí B



Hệ thống gồm hai pít tông, A đi lên đi xuống và B sang trái sang phải:

Bước 1: Ban đầu cơ cấu gấp vật ở vị trí a_0, b_0

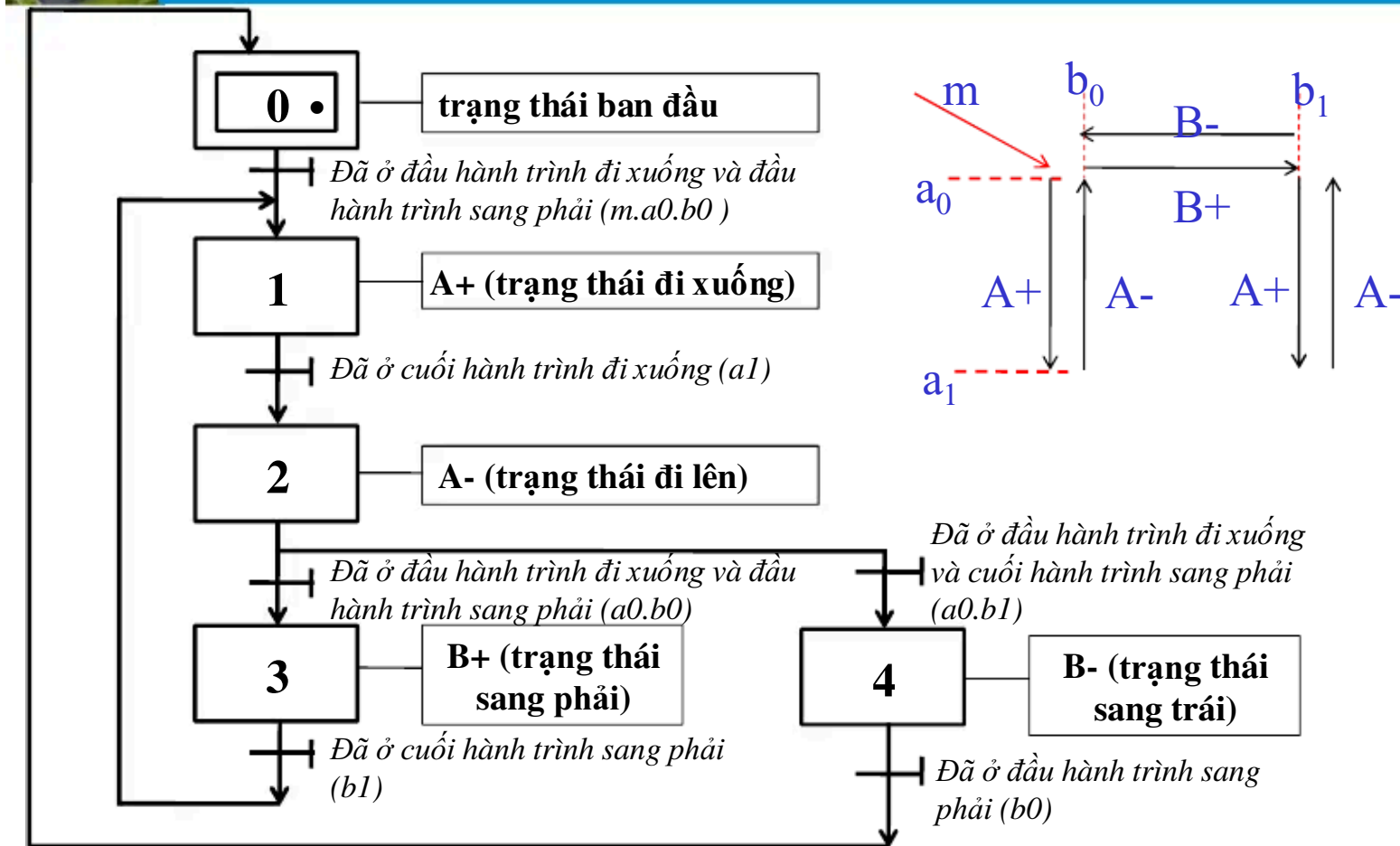
Bước 2: Nhấn nút khởi động m , pít tông A đi xuống ($A+$) gấp cảm biến a_1 thì chuyển động đi lên gấp cảm biến a_0 thì dừng lại.

Bước 3: Pít tông B di chuyển sang trái gấp cảm biến b_1 thì dừng lại. Pít tông A lặp lại bước 2.

Bước 4: Pít tông B di chuyển sang phải gấp cảm biến b_0 thì dừng lại.

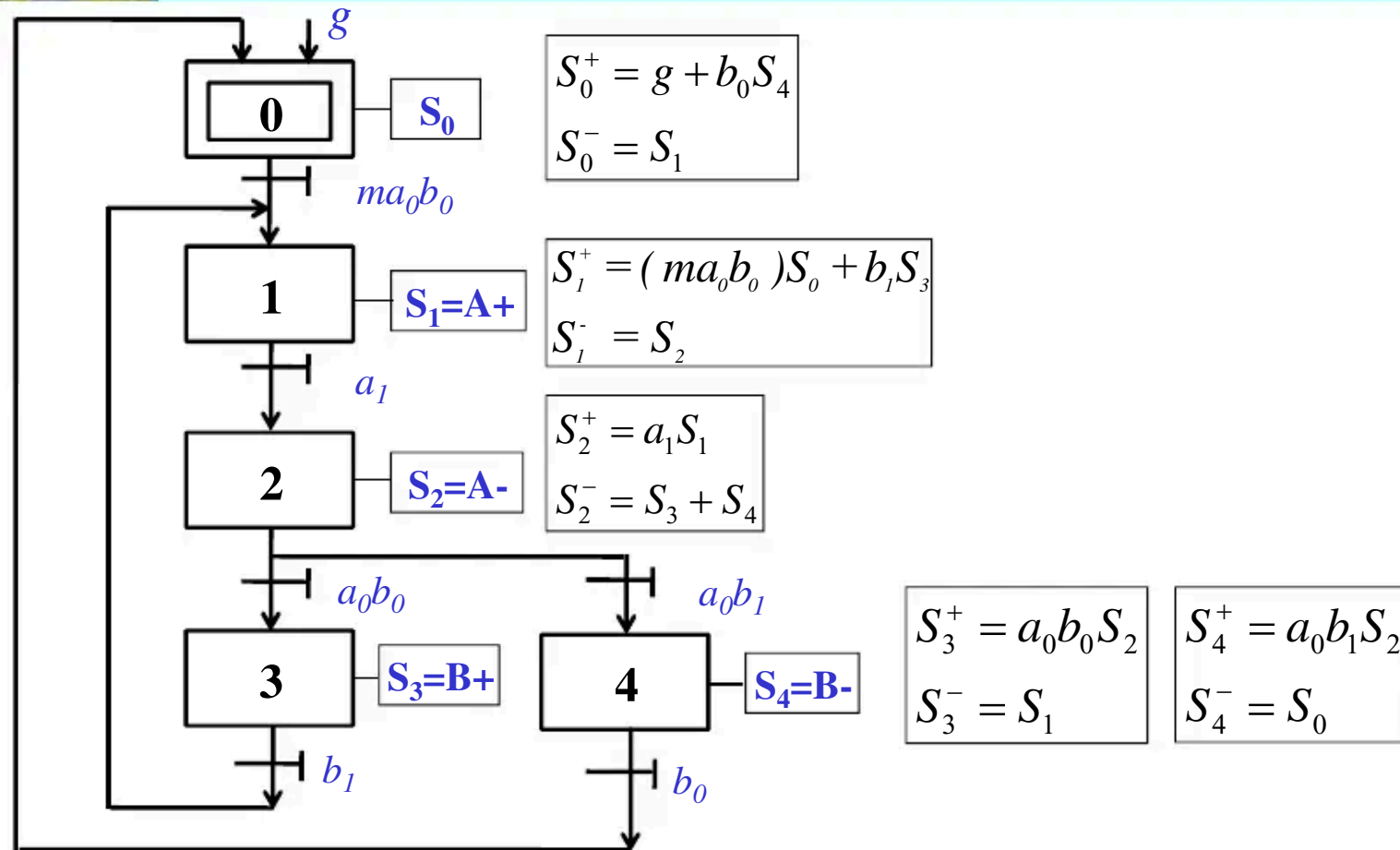


Lập Grafcet I





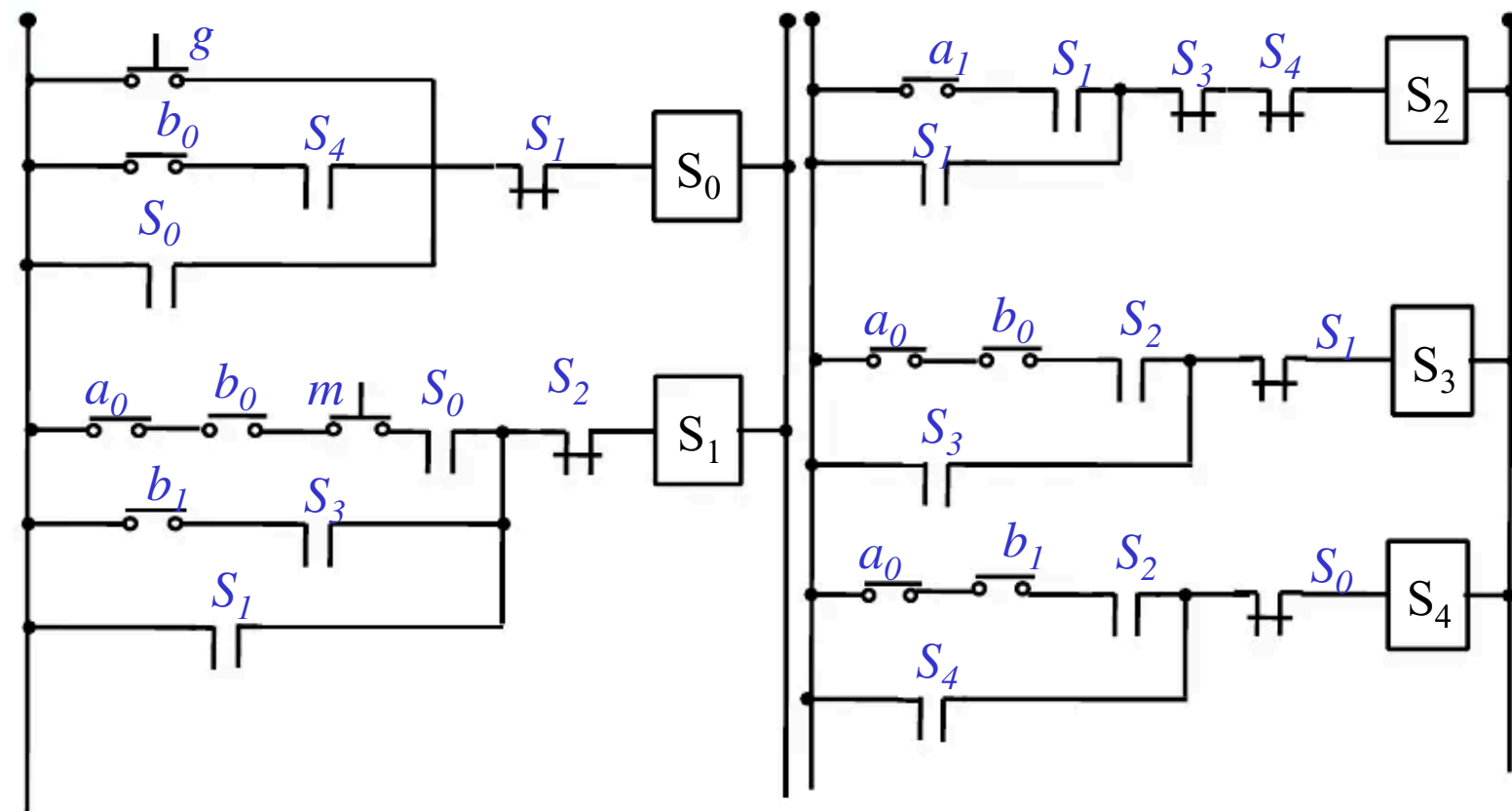
Lập Grafcet II





Sơ đồ điều khiển dùng rơ le

Sơ đồ điều khiển dùng rơ le tiếp điểm:





Bài tập về nhà

- Sử dụng phương pháp Grafcet thiết kế mạch điều khiển cho công nghệ như sau:

